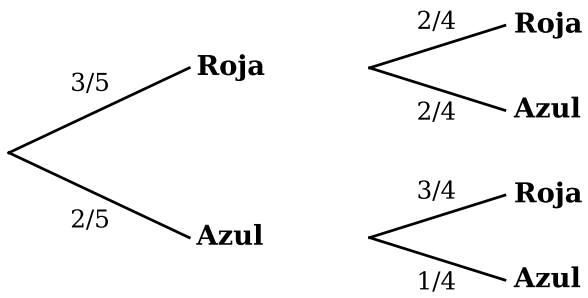
Solución de la pregunta 17

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROBABILIDAD TOTAL CON ÁRBOL

De una urna con 3 bolitas rojas y 2 azules se extraen dos sin reposición, como muestra el árbol. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja?



A) $\frac{3}{10}$

B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{9}{20}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Roja–roja**
   $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$.
2. **Azul–roja**
   $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$.
3. **Suma**
   $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el camino roja–roja.

C) Toma solo la rama 2/4.

D) Suma 3/10 + 3/20.

Idea clave. Suma todos los caminos que terminan en «roja».